

【论文题目：研究对象、任务与核心方法】

摘 要

【简要说明现实矛盾、研究目标和贯穿各问的建模思路。】

【逐问提炼实际采用的关键处理、模型机制及核心答案。数值包括单位和条件，有公平对比才写相对提升。每问的重点和句式按任务调整。】

【仅保留确实完成且与主要结论有关的检验。若为推导题或建议题，写明得到的关系、判据或建议，不强行填写数值。】

关键词：【研究对象；核心模型；关键机制或算法；任务特征】

1 问题重述

1.1 问题背景与要求

【压缩背景并逐项说明原题要求，保留研究对象、已知条件、约束范围与需要输出的答案。】

2 问题分析

【逐问说明关键难点、为何实际采用的方法适合本题，以及各问之间真实的输入输出关系。公共处理较多时另设一节，避免重复。】

3 模型假设与符号说明

【只列实际采用且必要的简化，说明依据及影响。题目已经给定的条件不必再次作为假设。】

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位或取值域
ξ	【将此行替换为全文高频符号】	【单位】

4 问题一的模型建立与求解

4.1 建模依据与数学表达

【说明建模依据，定义输入与关键变量，给出数学关系、参数及必要推导。】

4.2 求解方法

【依据实际代码说明算法、参数、初值或训练过程、停止条件与求解状态。】

4.3 结果与分析

【直接回答题目。优先用主图或组合图展示核心结果，保留必要数值表；正文解释主要规律，关键数值用统一结果命令。】

4.4 结果检验

【描述实际完成的检验，解释其支持的结论及适用条件；没有对应内容时删去此小节。】

5 模型评价

5.1 模型优点

【结合实际结果，概括模型在表达机制、求解效率或回答题目方面的具体优势，每点给出相应依据。】

5.2 模型缺点

【简述少量真实、局部的不足及其适用范围，通常一至两点，每点一至两句。】

A 支撑材料与复现说明

【按当前比赛要求列出支撑材料文件、作用、运行入口、依赖和对应问题，确保与提交的文件一致。】

B 完整程序与补充推导

【国赛适用规则要求的全部完整可运行代码在此呈现，含所需的界面软件命令。必要长推导及补充结果按正文引用纳入。】